OBSIDIA X108
État d’alignement avec l’AI Act

Cartographie technique, écarts réglementaires et plan de fermeture

Version de travail - 3 août 2026

Périmètre : Obsidia X108 Proofs / architecture de gouvernance décisionnelle

Position nette

Obsidia présente déjà des fondations techniques fortes pour la gouvernance d’un système d’IA : autorité séparée de la cognition, refus explicite, traçabilité, replay, contrôle humain et preuves formelles. En revanche, le projet ne peut pas encore être déclaré juridiquement conforme pour une mise sur le marché à haut risque. L’écart principal est documentaire, organisationnel et lié à la qualification de chaque cas d’usage.

Ce document est un état de préparation, pas un avis juridique, une certification, une déclaration UE de conformité ni une qualification définitive au titre de l’article 6.

1. Cadre et méthode

Référentiel principal : Règlement (UE) 2024/1689, complété par les pages officielles de la Commission européenne disponibles au 3 août 2026. L’AI Act s’applique par étapes. Les interdictions et obligations de maîtrise de l’IA s’appliquent depuis le 2 février 2025 ; les obligations GPAI et une partie de la gouvernance depuis le 2 août 2025 ; les obligations de transparence de l’article 50 depuis le 2 août 2026. Après l’AI Omnibus entré en vigueur le 27 juillet 2026, les règles haut risque de l’Annexe III s’appliquent à partir du 2 décembre 2027 et celles relatives aux systèmes intégrés à certains produits réglementés à partir du 2 août 2028.

Statut	Lecture exacte
ACQUIS TECHNIQUE	Capacité présente/testée selon les éléments fournis. Ne vaut pas conformité juridique.
PARTIEL	Base existante mais couverture, preuve, procédure ou généralisation incomplète.
MANQUANT ORG.	Livrable ou procédure réglementaire non matérialisé.
À VÉRIFIER	Impossible à figer sans audit direct du dépôt et du futur produit.

Corrections apportées aux tableaux sources

• Un secteur n’est pas automatiquement ‘haut risque’ : la finalité prévue et la catégorie exacte de l’article 6 / Annexes I ou III doivent être qualifiées scénario par scénario.
• Une sandbox de développement n’est pas un bac à sable réglementaire.
• Un audit externe ou un organisme notifié n’est pas systématiquement requis pour toutes les configurations ; la voie d’évaluation dépend du système et du cadre applicable.
• L’article 17 exige un système de gestion de la qualité, pas obligatoirement une certification ISO 9001.
• Une architecture de blocage ne démontre pas à elle seule le respect de l’article 5.
• Les chiffres de tests, théorèmes et composants doivent rester rattachés à un commit, une campagne et un rapport reproductible.

2. Matrice principale d’alignement

Lecture : le statut porte sur la préparation d’Obsidia, pas sur une conformité déclarée.

Exigence / articles	État Obsidia	Statut	Preuve / réserve
Qualification du système (art. 3, 6 ; ann. I/III)	Obsidia est une couche de gouvernance ; les cibles banque, trading, GPS, aviation et défense couvrent des usages hétérogènes.	PARTIEL	Créer une fiche de finalité prévue par produit et cas d’usage. Aucun classement global n’est défendable aujourd’hui.
Pratiques interdites (art. 5)	KX108_ONLY, no bypass, HOLD/BLOCK et absence d’ACT implicite réduisent certains chemins de dérive.	PARTIEL	Il faut une matrice explicite des pratiques interdites et des tests par usage. L’architecture seule ne suffit pas.
Maîtrise de l’IA (art. 4)	Documentation, terminal et couche éducative existent conceptuellement.	PARTIEL	Programme, rôles, compétences attendues et preuves de formation non formalisés.
Gestion des risques (art. 9)	GuardX108, contradictions, unknowns, confidence, risk flags, HOLD/BLOCK ; Sigma surveille et gèle sans décider.	ACQUIS TECHNIQUE	Très bonne fondation ex ante ; reste à la convertir en processus continu de cycle de vie avec critères d’acceptation.
Données et gouvernance (art. 10)	Mémoire non souveraine, provenance/fraîcheur, BRUT → candidat → canonique, projection readonly.	PARTIEL	Manquent le registre des jeux de données, les critères qualité/représentativité, biais, nettoyage, versionnage et responsabilités.
Documentation technique (art. 11 ; ann. IV)	README, specs, contrats runtime, manifests, preuves, tests, receipts et limites fournissent une matière riche.	PARTIEL	Pas encore de dossier Annexe IV consolidé, versionné et relié à une configuration produit gelée.
Enregistrements (art. 12, 19)	Événements, receipts, enveloppes, hashes, manifests, sessions et replay ; certaines couches append-only.	ACQUIS TECHNIQUE	Auditer couverture, horodatage, intégrité, accès, export, durées de conservation et données personnelles.
Transparence / instructions (art. 13)	Limites, non-souveraineté et rôles sont explicités dans la doctrine.	PARTIEL	Produire des instructions déployeur : finalité, précision, limites, supervision, logs, données d’entrée, maintenance.
Surveillance humaine (art. 14)	Validation humaine avant action réelle, HOLD, rollback, sandbox ; runtime ACT désactivé ou borné.	ACQUIS TECHNIQUE	Définir compétence, autorité, charge cognitive, anti-automation bias, escalade et preuve d’intervention.
Exactitude, robustesse, cybersécurité (art. 15)	Tests Python/intégration/replay, Lean, TLA+/TLC, adversarial tests et fail-closed.	PARTIEL	Geler métriques par contexte, seuils, threat model, sécurité supply-chain, pentest et gestion vulnérabilités.
Système qualité (art. 17)	Checklists, audits, Definition of Done, manifests, workflow contrôlé de mutation.	PARTIEL	Créer un QMS produit couvrant responsabilités, changements, fournisseurs, non-conformités, CAPA et surveillance.
Conservation (art. 18)	Git, journaux et manifests donnent la capacité technique d’archiver.	MANQUANT ORG.	Politique de conservation, durée applicable, gel de versions, droits d’accès et destruction à formaliser.
Actions correctives / coopération (art. 20-21)	Gel, rollback, correction contrôlée et diagnostic existent techniquement.	PARTIEL	Procédure de rappel/retrait/suspension et canal autorités non formalisés.
Obligations déployeur (art. 26)	Human Validation Queue et contrats readonly peuvent supporter le contrôle déployeur.	PARTIEL	À transformer en pack déployeur : responsabilités, monitoring, inputs, logs, incidents, information des personnes.

Exigence / articles	État Obsidia	Statut	Preuve / réserve
FRIA (art. 27)	Fondations de privacy et gouvernance présentes.	MANQUANT ORG.	La FRIA dépend du déployeur et d’un cas concret ; produire un modèle puis une FRIA par déploiement concerné.
Évaluation de conformité (art. 43)	Audits et preuves internes présents.	MANQUANT ORG.	Choisir la voie applicable après qualification. Un organisme notifié n’est pas automatiquement requis.
Déclaration UE / CE / enregistrement (art. 47-49, 71)	Non réalisés au stade R&D;/pré-industrialisation.	MANQUANT ORG.	À produire seulement pour la configuration mise sur le marché et lorsque les obligations applicables sont déterminées.
Transparence interaction/contenus (art. 50)	Brody et les futures fonctions de génération peuvent entrer dans le champ selon l’interface et la sortie.	PARTIEL	Depuis le 2 août 2026 : mécanismes d’information/étiquetage à implémenter selon le cas.
Surveillance post-marché (art. 72)	Sigma, alertes, audit et replay forment un socle de détection.	PARTIEL	Plan post-market, collecte terrain, tendances, indicateurs, périodicité et gouvernance manquants.
Incidents graves (art. 73)	Diagnostic, gel et preuves techniques disponibles.	MANQUANT ORG.	Définir qualification, délais, destinataires, dossier, responsabilités, communication et suivi.
Réclamations / explication / lanceurs (art. 85-87)	Aucun dispositif organisationnel complet identifié.	MANQUANT ORG.	Créer canaux, délais, traçabilité, protection, réponse et articulation avec l’explication des décisions.
GPAI (art. 51-56)	Le kernel Obsidia n’est pas présenté comme un modèle GPAI ; Brody est décrit comme LLM propriétaire.	À VÉRIFIER	Qualifier Brody séparément : architecture, modalités de distribution, capacités, entraînement et rôle dans la chaîne de valeur.

3. État des briques Obsidia

Brique	État constaté	Portée réglementaire	Limite actuelle
Kernel X-108 / GuardX108	Exécutable et testé ; HOLD/BLOCK/ACT ; KX108_ONLY.	Risque, supervision, robustesse, actions correctives.	Une propriété architecturale n'est pas une preuve de conformité d'un usage.
Sigma	Surveillance post-Guard : entropie, dissipation, instabilité, cohérence, anti-mismatch.	Monitoring, post-market, alertes.	Ne décide pas ; procédures et seuils réglementaires à formaliser.
Mémoire	Structurée, non souveraine, projection readonly ; provenance et fraîcheur prévues.	Gouvernance des données, traçabilité.	Audit complet sessions/canonisation/automatisation encore ouvert.
Brody	LLM propriétaire reliant la mémoire ; non souverain.	Transparence, GPAI éventuel, données, cybersécurité.	Qualification juridique séparée impossible sans dossier modèle complet.
Obsidure + Lean	Obsidure propose ; Lean vérifie ; aucun ne décide. Workflow sandbox → check → intégration.	Robustesse, change control, preuves.	Preuve sur modèle/artefact à relier explicitement au runtime et au commit.
TLA+/TLC	Spécifications et exploration d'états selon les composants.	Transitions, invariants, sûreté.	Couverture et correspondance runtime à auditer fichier par fichier.
API / Cockpit	API BRIDGE_ONLY ; emits_act=false ; cockpit V0 readonly.	Interfaces, contrôle d'accès, information déployeur.	Brody/Reverse/Obsidure pas entièrement branchés.
Receipts / replay	Enveloppes, événements, hashes, manifests, replay.	Logs, auditabilité, preuve d'action.	Rétention, confidentialité, export et couverture complète à démontrer.
Path Compute / Gencoin	Path Compute V0 désactivé ; Gencoin shadow readonly.	Hors périmètre produit actif à ce stade.	Ne pas les inclure dans une déclaration produit avant activation et qualification.

Preuves quantitatives à employer avec discipline

Le benchmark public AMD mentionne 369 tests PASS, 180/180 invariants, 15 appels distants évités sur 18, environ 75 % de tokens évités et 0/8 violation dans la campagne concernée. Ces résultats sont pertinents comme preuve de démonstrateur borné. Ils ne doivent pas être généralisés à Obsidia entier ni être présentés comme validation réglementaire.

4. Tableau créé : reste à faire

Ce registre regroupe les fermetures nécessaires. P0 = bloque la qualification ou une mise sur le marché ; P1 = nécessaire avant pilote encadré ; P2 = industrialisation continue.

ID	Priorité	Livrable à produire	Critère de fermeture	Dépendance / propriétaire
R-01	P0	Registre des produits et finalités prévues	Une fiche gelée par configuration : utilisateur, décision, données, action, territoire, version.	Architecture + juridique
R-02	P0	Qualification article 6 / Annexes	Note argumentée par cas : banque, trading, GPS, aviation, défense ; exclusions et hypothèses tracées.	R-01 + conseil juridique
R-03	P0	Matrice article 5	Chaque pratique interdite : applicable/non applicable, contrôle préventif, test, preuve, responsable.	R-01
R-04	P0	Dossier technique Annexe IV	Dossier complet, versionné, indexé, relié à un commit et à une configuration runtime reproductible.	R-01/R-02 + tech
R-05	P0	Evidence registry	Chaque revendication pointe vers test, rapport, hash, commit, périmètre et date ; aucune métrique orpheline.	Tech / audit
R-06	P0	QMS AI Act	Procédures approuvées : rôles, conception, tests, fournisseurs, changements, non-conformités, CAPA, post-market.	Direction + qualité
R-07	P0	Plan de gestion des risques	Hazard log vivant, mesures, risques résiduels, seuils d’acceptation, validation et revue périodique.	R-02 + domaines
R-08	P0	Voie d’évaluation de conformité	Décision documentée : contrôle interne ou tiers selon la configuration ; organisme identifié si requis.	R-02/R-04/R-06
R-09	P1	Registre données et mémoire	Datasheets, provenance, licences, qualité, biais, fraîcheur, versionnage, accès, suppression et tests.	Data / mémoire
R-10	P1	Threat model + cybersécurité	Modèle de menace, SBOM, secrets, dépendances, vulnérabilités, pentest, patching, incident security.	Sécurité
R-11	P1	Pack supervision humaine	Rôles, compétences, autorité d’arrêt, interfaces, charge, anti-biais d’automatisation, journal de validation.	UX + métier
R-12	P1	Instructions déployeur	Finalité, inputs, métriques, limites, intégrations, logs, supervision, maintenance, incidents et recours.	R-04 + produit
R-13	P1	Politique de conservation	Durées applicables, legal hold, intégrité, chiffrement, accès, export, destruction, preuve de purge.	Juridique + sécurité
R-14	P1	Procédure incidents graves	Critères, horloge, triage, autorités, dossier, corrections, communication, exercices de simulation.	Qualité + juridique
R-15	P1	Plan post-market	Indicateurs terrain, collecte, seuils, tendances, revue, actions correctives, gouvernance et rapports.	R-06/R-14
R-16	P1	Modèle FRIA + DPIA	Templates validés et exercice complet sur un pilote concret ; articulation RGPD documentée.	Déployeur + DPO/juridique
R-17	P1	Transparence article 50	Information machine, marquage/étiquetage des sorties applicables, tests UX et preuves de conformité.	Brody + interfaces

ID	Priorité	Livrable à produire	Critère de fermeture	Dépendance / propriétaire
R-18	P1	Qualification autonome de Brody	Décision documentée sur système/modèle/GPAI, chaîne de valeur, distribution, données, obligations propres.	Équipe modèle + juridique
R-19	P2	Canaux autorité, plainte et explication	SLA, identité responsable, traçabilité, accès aux preuves, réponse intelligible, protection lanceurs.	Support + juridique
R-20	P2	Pilote réglementaire borné	Un seul usage, données maîtrisées, ACT désactivé ou contrôlé, critères entrée/sortie, rapport final.	Tous P0 + principaux P1
R-21	P2	Déclaration UE / CE / base UE	Produits uniquement quand applicables, après évaluation et avant mise sur le marché.	R-08 + conformité

5. Ordre d’exécution recommandé

L’ordre vise à éviter de documenter un produit qui change encore de périmètre.

Lot	Objectif	Sortie gelée	Go / No-Go
A - Périmètre	Séparer les produits et scénarios ; choisir un pilote borné.	R-01, R-02, R-03	Aucune conformité sans finalité prévue stable.
B - Preuves	Relier architecture, runtime, tests et claims.	R-04, R-05, R-07	Tous les claims critiques ont une preuve reproductible.
C - Organisation	Créer la colonne vertébrale qualité et responsabilité.	R-06, R-08, R-13, R-14	Rôles, procédures et voie de conformité approuvés.
D - Produit	Fermer données, sécurité, humain, déployeur et transparence.	R-09 à R-12, R-17, R-18	Pilote techniquement et juridiquement borné.
E - Terrain	Exécuter un pilote contrôlé et mesurer les écarts.	R-15, R-16, R-19, R-20	Rapport pilote + risques résiduels acceptés.
F - Marché	Finaliser les formalités applicables.	R-21	Mise sur le marché seulement après fermeture documentée.

Recommandation structurante

Ne pas tenter une ‘conformité Obsidia globale’. Geler d’abord une configuration minimale : un domaine, une finalité, un type d’utilisateur, une chaîne de données, un mode d’action et un niveau de supervision. La machinerie générale restera le socle ; le dossier réglementaire portera sur le produit effectivement mis sur le marché.

Premier pilote conseillé du point de vue conformité

Un mode d’aide à la décision strictement readonly, sans ACT autonome, avec données non personnelles ou synthétiques, humain responsable, receipts complets et périmètre contractuel fermé. Ce choix ne supprime pas les obligations applicables, mais réduit l’ambiguïté et permet de prouver la chaîne complète avant d’ouvrir les domaines les plus sensibles.

6. Conclusion de positionnement

Obsidia n’est pas ‘conforme IA Act’ aujourd’hui. Il est toutefois mieux préparé que beaucoup de prototypes sur le noyau technique de gouvernance : séparation cognition/autorité, défaut de souveraineté du LLM, refus explicite, preuve avant action, logs, replay, supervision humaine et formalisation.

Le chantier restant n’est pas une couche cosmétique de conformité. Il consiste à convertir cette architecture en système de management, dossier produit, procédures opposables et preuves attachées à une configuration exacte. C’est précisément là que le projet peut transformer sa profondeur technique en avantage industriel auditable.

Sources officielles

[1] Règlement (UE) 2024/1689 - EUR-Lex : texte officiel.
[2] Commission européenne - Cadre réglementaire de l’IA : présentation et calendrier.
[3] Commission européenne - AI Omnibus, entrée en vigueur le 27 juillet 2026 : mise à jour.
[4] Commission européenne - Standardisation de l’AI Act : standards et présomption de conformité.
[5] Commission européenne - Transparence des contenus générés : article 50.

Sources projet

Deux documents fournis dans cette conversation : (a) tableau article par article initial ; (b) comparatif IA Act / Obsidia X108 Proofs. Les affirmations projet ont été recalibrées avec les précisions techniques fournies : état R&D;/pré-industrialisation, runtime readonly/bridge-only, preuves et campagnes bornées.

Limite

Ce document ne remplace ni l’audit du dépôt, ni l’analyse d’un produit gelé, ni un conseil juridique spécialisé. Les statuts doivent être mis à jour à chaque changement de finalité, modèle, domaine, données, interface, autonomie ou chaîne de déploiement.